

Introducción al DOM con JavaScript

¿Qué es el DOM?

El **DOM (Document Object Model)** es una interfaz de programación que permite a los programadores interactuar con el contenido de una página web. En términos simples, el DOM es una representación estructurada de todo el contenido de una página HTML, que convierte los elementos de una página (como etiquetas, atributos y texto) en objetos que podemos manipular con código.

Cuando cargamos una página web en un navegador, este crea un "árbol" con los elementos de la página. Este árbol es lo que conocemos como el DOM. Con el DOM, podemos acceder y modificar los elementos HTML y CSS de manera dinámica, lo que hace que las páginas web sean interactivas.

Estructura del DOM

El **DOM** se organiza como un árbol jerárquico, donde cada elemento HTML es un nodo dentro de este árbol. Aquí te doy un ejemplo de cómo se vería el DOM de una página simple:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Mi página</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Bienvenidos a mi página web</h1>
```

<p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>

</body>

</html>

En el **DOM**, se representaría de la siguiente forma:

Document

|

|— html

| |— head

| | └─ title ("Mi página")

| └─ body

| |— h1 ("Bienvenidos a mi página web")

| └─ p ("Este es un párrafo de ejemplo.")

Cada uno de estos elementos (como el <html>, <body>, <h1>, etc.) es un nodo que puede ser manipulado usando JavaScript.

Manipulación del DOM con JavaScript

JavaScript es el lenguaje que nos permite interactuar con el DOM. A través de JavaScript, podemos acceder a los elementos HTML de una página, modificarlos, agregar nuevos elementos, eliminar otros, cambiar sus estilos y mucho más.

Selección de elementos

Para empezar a trabajar con el DOM, primero debemos seleccionar los elementos que queremos modificar. Aquí hay algunas formas comunes de hacerlo:

1. document.getElementById(): Selecciona un elemento por su ID.

javascript

```
let titulo = document.getElementById('miTitulo');
```

2. document.getElementsByClassName(): Selecciona todos los elementos que tengan una clase específica.

javascript

```
let parrafos = document.getElementsByClassName('miClase');
```

3. document.getElementsByTagName(): Selecciona todos los elementos de un tipo específico (por ejemplo, todos los <p>).

javascript

```
let parrafos = document.getElementsByTagName('p');
```

4. document.querySelector(): Selecciona el primer elemento que coincide con un selector CSS.

javascript

```
let primerParrafo = document.querySelector('p');
```

5. document.querySelectorAll(): Selecciona todos los elementos que coinciden con un selector CSS.

javascript

```
let todosLosParrafos = document.querySelectorAll('p');
```

Manipulación de elementos

Una vez que hemos seleccionado los elementos, podemos modificarlos de varias maneras:

1. Cambiar el contenido de un elemento: Usando la propiedad innerHTML o textContent, podemos cambiar el contenido de un elemento.

javascript

```
let titulo = document.getElementById('miTitulo');
```

```
titulo.innerHTML = 'Nuevo Título'; // Cambia el contenido HTML
```

2. Cambiar los atributos de un elemento: Por ejemplo, podemos cambiar el atributo src de una imagen.

javascript

```
let imagen = document.getElementById('miImagen');
```

```
imagen.src = 'nueva-imagen.jpg'; // Cambia la imagen
```

3. Cambiar el estilo de un elemento: Podemos modificar el estilo CSS de un elemento a través de la propiedad style.

javascript

```
let parrafo = document.getElementById('miParrafo');
```

```
parrafo.style.color = 'red'; // Cambia el color del texto a rojo
```

```
parrafo.style.fontSize = '20px'; // Cambia el tamaño de la fuente
```

4. Crear nuevos elementos: Usando JavaScript, podemos crear nuevos elementos HTML y añadirlos a la página.

javascript

```
let nuevoParrafo = document.createElement('p');
```

```
nuevoParrafo.textContent = 'Este es un nuevo párrafo.';
```

```
document.body.appendChild(nuevoParrafo); // Añade el nuevo párrafo al final del cuerpo (body)
```

5. Eliminar elementos: También podemos eliminar elementos del DOM.

javascript

```
let parrafo = document.getElementById('parrafoAEliminar');
```

```
parrafo.remove(); // Elimina el párrafo de la página
```

Casos de uso comunes del DOM

1. Formulario interactivo

Imagina que tienes un formulario en una página web, y quieres mostrar un mensaje cuando el usuario lo haya enviado correctamente.

html

```
let formulario = document.getElementById('miFormulario');
```

```
let mensaje = document.getElementById('mensaje');
```

```
formulario.addEventListener('submit', function(event) {
```

```
    event.preventDefault(); // Previene que se recargue la página
```

```
    let nombre = document.getElementById('nombre').value;
```

```
    mensaje.innerHTML = '¡Gracias por enviar, ' + nombre + '!';
```

```
});
```

Con JavaScript, puedes mostrar un mensaje cuando el formulario sea enviado:

javascript

```
let boton = document.getElementById('cambiarColor');
```

```
boton.addEventListener('click', function() {
```

```
    document.body.style.backgroundColor = 'lightblue';
```

```
});
```

2. Interactividad con botones

Un caso común es cambiar algo en la página al hacer clic en un botón. Por ejemplo, cambiar el color de fondo de la página:

html

```
<button id="cambiarColor">Cambiar Color</button>
```

javascript

```
<button id="mostrarOcultar">Mostrar contenido</button>
```

```
<div id="contenido" style="display: none;">
```

```
    <p>Este es un contenido oculto.</p>
```

```
</div>
```

3. Mostrar u ocultar elementos

Podemos mostrar o ocultar elementos dinámicamente con JavaScript. Supón que tienes un contenido que se oculta al principio y quieres mostrarlo cuando el usuario haga clic en un botón.

html

```
let boton = document.getElementById('mostrarOcultar');
```

```
let contenido = document.getElementById('contenido');

boton.addEventListener('click', function() {

    if (contenido.style.display === 'none') {

        contenido.style.display = 'block'; // Muestra el contenido

        boton.textContent = 'Ocultar contenido';

    } else {

        contenido.style.display = 'none'; // Oculta el contenido

        boton.textContent = 'Mostrar contenido';

    }

});
```

javascript

```
<button id="miBoton">Haz clic aquí</button>
```

```
<p id="miParrafo">Texto original.</p>
```

Manejo de eventos con addEventListener

En JavaScript, los **eventos son acciones o sucesos que ocurren en el navegador**, como ***hacer clic en un botón, mover el mouse sobre un elemento, presionar una***

tecla, entre otros. Para que nuestra página web responda a estos eventos, necesitamos "**escuchar**" los eventos y **ejecutar una acción cuando estos ocurren**.

Una de las formas más comunes de hacer esto es usando el método `addEventListener`. Este método **permite asociar una función a un evento específico de un elemento HTML**. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en un botón, podemos usar `addEventListener` para ejecutar una función que modifique algún aspecto de la página, como cambiar el contenido o el estilo.

Sintaxis de `addEventListener`

La sintaxis básica de `addEventListener` es la siguiente:

`elemento.addEventListener('evento', función);`

- **elemento**: Es el nodo o el objeto que queremos que "**escuche**" el evento (por ejemplo, un botón o un párrafo).
- **evento**: Es el tipo de evento que queremos escuchar, como 'click', 'mouseover', 'keydown', etc.
- **función**: Es la función que se ejecutará cuando ocurra el evento.

Ejemplo con un botón (evento click)

Vamos a tomar como ejemplo un botón. Si queremos que, al hacer clic en el botón, se cambie el texto de un párrafo, usamos `addEventListener` de la siguiente manera:

HTML:

JavaScript:

```
<button id="miBoton">Haz clic aquí</button>
```

```
<p id="miParrafo">Texto original.</p>
```

En este ejemplo:

1. Seleccionamos el botón con `getElementById('miBoton')` y el párrafo con `getElementById('miParrafo')`.
2. Usamos `addEventListener` para escuchar el evento 'click' en el botón.

3. **3.** Cuando el usuario hace clic en el botón, se ejecuta la función anónima proporcionada, que cambia el texto del párrafo con `parrafo.textContent = '¡Has hecho clic en el botón!'`.

¿Qué pasa cuando usamos `addEventListener`?

Cuando usas `addEventListener`, JavaScript se asegura de que tu código ejecute la función específica solo cuando el evento ocurra. Esto es muy útil para crear páginas web interactivas. A continuación, algunos eventos comunes que puedes usar con `addEventListener`:

- `click`: Ocurre cuando el usuario hace clic en un elemento.
- `mouseover`: Ocurre cuando el usuario pasa el mouse sobre un elemento.
- `mouseout`: Ocurre cuando el usuario mueve el mouse fuera de un elemento.
- `keydown`: Ocurre cuando el usuario presiona una tecla.
- `submit`: Ocurre cuando el usuario envía un formulario.

Más ejemplos con `addEventListener`

1. Cambiar el fondo de la página al hacer clic en un botón:

```
<button id="cambiarColor">Cambiar color de fondo</button>
```

```
<script>
```

```
let boton = document.getElementById('cambiarColor');
```

```
boton.addEventListener('click', function() {
```

```
    document.body.style.backgroundColor = 'lightblue';
```

```
});
```

```
</script>
```

En este caso, al hacer clic en el botón, el fondo de la página cambiará a un color azul claro.

2. Mostrar un mensaje cuando el usuario pase el mouse sobre un texto:

```
<p id="mensaje">Pasa el mouse por aquí</p>
```

```
<script>
```

```
let mensaje = document.getElementById('mensaje');
```

```
mensaje.addEventListener('mouseover', function() {
```

```
    mensaje.textContent = '¡Estás sobre el texto!';
```

```
});
```

```
mensaje.addEventListener('mouseout', function() {
```

```
    mensaje.textContent = 'Pasa el mouse por aquí';
```

```
});
```

```
</script>
```

Aquí, al pasar el mouse sobre el párrafo, su texto cambia, y cuando el mouse se aleja, el texto vuelve a su estado original.

Resumen

En esta lección, hemos aprendido lo siguiente:

1. **1.El DOM** es una representación estructural de los elementos HTML de una página web y permite que se manipulen dinámicamente mediante JavaScript.
2. **2.El DOM** organiza los elementos HTML como un árbol, donde cada nodo es un elemento o un atributo de la página.
3. **3.JavaScript** nos permite seleccionar, modificar, agregar o eliminar elementos del DOM, lo que nos da control total sobre la página web.
4. **4.**Algunas de las principales maneras de seleccionar elementos del DOM incluyen `getElementById`, `getElementsByClassName`, y `querySelector`.
5. **5.**Usamos JavaScript para interactuar con los elementos seleccionados, cambiar su contenido, estilo, atributos o incluso eliminarlos o añadir nuevos elementos.
6. **6.addEventListener** es una forma de escuchar eventos en los elementos HTML y ejecutar funciones cuando esos eventos ocurren.
7. **7.**Es útil para hacer que una página web sea interactiva y pueda responder a las acciones del usuario.
8. **8.**Puedes usar **`addEventListener`** con cualquier tipo de evento, como 'click', 'keydown', 'mouseover', etc.
9. **9.**A través de este método, podemos hacer que el contenido de la página cambie dinámicamente según las interacciones del usuario, como en el caso de los botones, formularios o imágenes.

Con estas herramientas, puedes empezar a crear páginas web más interactivas y dinámicas. La manipulación del DOM es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo web moderno. ¡Sigue practicando y experimentando con el DOM para familiarizarte aún más con él!

Ejercicios

Ejercicio 1: Cambiar el contenido de una página con un botón

Objetivo:

Crear una página donde el contenido de un título y un párrafo cambie cuando el usuario haga clic en un botón.

Instrucciones:

1. **1.** Crea una página HTML con un título `<h1>`, un párrafo `<p>`, y un botón `<button>`.
2. **2.** El título y el párrafo deben tener un contenido inicial.
3. **3.** Cuando el usuario haga clic en el botón, el contenido del título y el párrafo debe cambiar. El título puede decir algo como "¡Bienvenido a mi página!" y el párrafo debe decir "Este es el contenido inicial".
4. **4.** Después de hacer clic, el título debe decir "¡Contenido actualizado!" y el párrafo debe decir "El contenido ha sido cambiado".

Pistas:

- Usa el método `getElementById()` para seleccionar el título y el párrafo.
- Usa `innerHTML` para cambiar el contenido de estos elementos.
- Usa `addEventListener` para manejar el evento del clic del botón.

Ejemplo de HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Cambiar contenido con JavaScript</title>
```

```
</head>
```

```
<body>

<h1 id="titulo">¡Bienvenido a mi página!</h1>

<p id="parrafo">Este es el contenido inicial.</p>

<button id="cambiarContenido">Cambiar Contenido</button>

<script>

    // Tu código de JavaScript irá aquí

</script>

</body>

</html>
```

Ejercicio 2: Mostrar u ocultar un contenido

Objetivo:

Crear una página que tenga un párrafo oculto por defecto. Al hacer clic en un botón, el párrafo debe aparecer, y al hacer clic nuevamente, el párrafo debe desaparecer.

Instrucciones:

1. Crea una página HTML con un párrafo y un botón.
2. El párrafo debe estar inicialmente oculto (puedes usar la propiedad `display: none;` en CSS).

3. **3.**Cuando el usuario haga clic en el botón, el párrafo debe aparecer si está oculto, o desaparecer si ya está visible.
4. **4.**El texto del botón debe cambiar cada vez que el usuario haga clic: si el párrafo está oculto, el botón debe decir "Mostrar contenido", y si está visible, debe decir "Ocultar contenido".

Pistas:

- Usa getElementById() para seleccionar el párrafo y el botón.
- Para cambiar la visibilidad del párrafo, usa style.display.
- Cambia el texto del botón usando la propiedad textContent.

Ejemplo de HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Cambiar contenido con JavaScript</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1 id="titulo">¡Bienvenido a mi página!</h1>
```

```
<p id="parrafo">Este es el contenido inicial.</p>
```

```
<button id="cambiarContenido">Cambiar Contenido</button>
```

```
<script>
```

```
    // Tu código de JavaScript irá aquí
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```